Convolução e CNN: matemática

Kernel, padding, stride e shapes

CONVOLUÇÃO

Operação
Saída combina janela e kernel.

CNN
Implementações normalmente usam correlação cruzada.

Canais
Filtros têm profundidade igual a canais de entrada.

DIMENSÃO

Sem dilation
$H_{out}=\lfloor (H+2P-K)/S \rfloor+1$

Largura
Use fórmula análoga para W.

Filtros
Número de filtros = canais de saída.

OPERAÇÕES

Padding
Same mantém dimensão para stride 1.

Stride
Passo espacial do kernel.

Pooling
Reduz resolução / agrega resposta.

EXEMPLO

Entrada
28×28×1, kernel 3×3, stride 1, P=0.

Saída
26×26×n_filtros.

Parâmetros
(K_h K_w C_in + 1) C_out, com bias.

VALIDAÇÃO

Numerical
Compare loop NumPy e biblioteca.

Shape
Teste inclusive bordas e padding.

Ativação
ReLU introduz não linearidade.

LIMITES

Translação
Equivariância aproximada depende do desenho.

Custo
Memória cresce com mapas de ativação.

Arquitetura
Pooling não é obrigatório em toda CNN.